II. Tengeri teknősök 13 pont



A tengeri álcserepes teknős egész életét a vízben tölti, csak szaporodás idején mászik ki a parti homokfövenyre. Lerakott tojásait a nap melege költi ki. A kis teknősök éjszaka kelnek ki, és a holdfényben csillogó vízfelület felé indulnak el.
Ezt a megritkult fajt a tengerparti üdülőforgalom több módon is veszélyezteti. A homokba szúrt napernyők nyele, az éjszakai bárok fénye mellett a tengerbe szórt műanyag hulladék is veszélyforrás: ha ezt a tapasztalatlan teknős lebegő medúzának véli és megeszi, elpusztul.

1. A fentiekkel összefüggésben fogalmazzon meg *két* lehetséges természetvédelmi intézkedést, melyekkel a görög kormány segítheti a védett teknőspopuláció fennmaradását – anélkül, hogy ez hátráltatná az idegenforgalmat! A válaszadásban segít a melléklet fénykép, mely az egyik görög sziget tengerpartján készült.

(2 pont)

……

……

……

……

……

……

A köznyelvben helytelenül sokszor „teknősbékáknak” nevezik a teknősöket.

2. Emeljen ki a táblázat kitöltésével két lényegi különbséget a hüllők közé tartozó teknősök és a kétéltű békák között, melyek indokolják eltérő rendszertani helyüket! (6 pont)

	kifejlett békák	kifejlett teknősök
légzésük		
megtermékenyítésük módja		
kültakarójuk (a hám fölépítése)		

3. Bár a teknősök egyedfejlődése sok szempontból eltér az emberétől, ezek az állatok is a magzatburkosok közé tartoznak. Mi tölti be a (belső) magzatburkon belüli teret mindkét élőlény esetében?

…….

4. A köznyelv a madarakat és az emlősöket „melegvérűeknek”, a teknősöket „hidegvérűeknek” nevezi. A valódi mérések azonban csak részben igazolták ezt a vélekedést. Fogalmazza meg pontosabban, mi jellemző a hüllők testhőmérsékletére!

……

……

5. Az álcserepes teknősök genetikai vizsgálata érdekes eredményre vezetett: a lerakott tojásokból a környezet hőmérsékletének függvényében lesz hím vagy nőstény teknős (a hímek magasabb hőmérsékleten alakulnak ki). Milyen következtetéseket lehet levonni ebből a tényből? *A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) A hím és a nőstény teknősök nemi jellegeket meghatározó génjei a két nemben azonosak.
B) A teknősök hímnősök.
C) Bizonyos gének működése a teknősökben hőmérsékletfüggő.
D) A teknősökben magasabb hőmérsékleten a hímekre jellemző módon változik meg néhány gén bázissorrendje.
E) A hőmérséklettől függ, hogy mely hímivarsejtek termékenyítik meg a petesejtet, így dől el az utód neme.

6. Embrionális fejlődésük során mind a teknősökben, mind az emberben megjelennek a kopoltyúívek kezdeményei. Ezek egyike a kifejlett teknősökben az állkapocs része lesz, az emlősökben pedig hallócsontocskává alakul. Mit állíthatunk ennek alapján az adott kezdeményekből kifejlődött csontokról, összevetve az embert és a teknőst?

A) Analóg szervek.
B) Homológ szervek.
C) Csökevényes szervek.
D) Légzőszervek.
E) Csak embrionálisan működnek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen